Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Automatización

Grado en
Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial (GIEyAI)
Ingeniería Electrónica de Comunicaciones e Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial (GIEC-GIEyAI)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

3er Curso - 1er Cuatrimestre (GIEyAI+GIEC-GIEyAI)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Automatización**
Código:	**600013 (GIEyAI+GIEC-GIEyAI)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial (GIEyAI)** **Ingeniería Electrónica de Comunicaciones e Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial (GIEC-GIEyAI)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Automática** **Ingeniería de Sistemas y Automática**
Carácter:	**Obligatoria (GIEyAI+GIEC-GIEyAI)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**3er Curso - 1er Cuatrimestre (GIEyAI+GIEC-GIEyAI)**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura de Automatización tiene por objetivo iniciar al estudiante en las tecnologías aplicadas en la automatización industrial, tanto de los automatismos cableados clásicos, eléctricos y neumáticos, como de la automatización programable mediante controladores lógicos. Aportará conocimientos básicos en futuros estudios relacionados con la Automática que permitirán abordar y comprender la programación avanzada en la automatización industrial, la configuración y gestión de buses industriales y los sistemas de monitorización y control de procesos industriales.

El seguimiento de la asignatura ofrecerá al estudiante capacidades para el diseño, mantenimiento o reparación de instalaciones industriales de automatización. Dado el carácter práctico que tiene la asignatura, se plantean un conjunto de prácticas de laboratorio que permiten reforzar los aspectos teóricos fundamentales, usando ejemplos de automatismos reales.

Para un buen aprovechamiento de la asignatura se requieren conocimientos básicos de la titulación así como competencias de las asignaturas de Análisis de Circuitos, Ingeniería de Control I, Informática, así como Electrónica Digital, impartidas en los dos primeros cursos del grado. Además, las asignaturas Sistemas Mecánicos, Mecánica de Fluidos, Ingeniería Térmica e Informática Industrial, abordan conceptos que, aunque no son estrictamente necesarios para el aprovechamiento de la asignatura, están relacionados con los estudiados en ella.

1b. COURSE SUMMARY

Automation is a 6 ECTS compulsory course included in the first semester, third year of the Degree on Electronics and Industrial Automation. The main objective of this course is to study the design and implementation of discrete event systems and its industrial applications. The main industrial automation technologies (electrical, pneumatic, programmable,...) and some simulation tools are presented and used to implement practical cases of automation. The basic aspects covered in previous courses of Physics, Informatics and Digital Electronics constitute the grounds for this course.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/351/2009:

TR2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.

TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.

TR5 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

TR9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias de Carácter Profesional

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/351/2009:

CEI7 - Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.

CEI8 - Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial.

CEI9 - Conocimientos de principios y aplicaciones de los sistemas robotizados.

CEI11 - Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RAAC1. Realizar automatismos sencillos con contactores y relés utilizando las propiedades del álgebra de Boole.

RAAC2. Determinar los componentes eléctricos utilizados en automatismos para maniobra, control y detección de sistemas eléctricos y neumáticos.

RAAC3. Preparar la documentación técnica de un automatismo, utilizando la simbología normalizada.

RAAC4. Determinar los elementos necesarios para llevar a cabo la automatización de una máquina o proceso.

RAAC5. Elegir un autómata programable para una determinada aplicación, en función de las necesidades de entradas/salidas y de los periféricos disponibles.

RAAC6. Desarrollar y analizar programas básicos para autómatas en listas de instrucciones.

RAAC7. Diseñar y analizar programas complejos en esquemas de contactos.

RAAC8. Diseñar automatismos secuenciales mediante Grafcet.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Introducción a la asignatura. Introducción a las tecnologías empleadas en la automatización.	2 horas
Bloque 1. Diseño de automatismos Eléctricos. Automatismos para la excitación de motores trifásicos. Diseño y representación normalizada de esquemas eléctricos de mando y potencia.	14 horas (6h de prácticas de laboratorio)
Bloque 2. Diseño de automatismos neumáticos. Diseño y representación normalizada de esquemas neumáticos.	14 horas (6h de prácticas de laboratorio)
Bloque 3. Automatización industrial mediante autómatas programables. Programación de PLCs con los lenguajes de la norma IEC 61131-3.	26 horas (12h de prácticas de laboratorio)

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Sesiones teóricas	Metodología: sesiones en grupo grande donde el profesor presenta y explica los aspectos teóricos, complementados con ejemplos prácticos. Se fomentará la participación del estudiantado desde la propia construcción de los desarrollos teóricos, hasta la resolución de los ejemplos prácticos propuestos y la discusión de los casos reales. Recursos: pizarra, medios audiovisuales, acceso a internet, bibliografía.
Sesiones prácticas de resolución de problemas	Metodología: clases de resolución de problemas combinadas con talleres de trabajo grupal e individual. Discusión en grupos pequeños del planteamiento de los problemas y su relación con la teoría. Exposición escrita y oral de alternativas de resolución. Puesta en común de resoluciones propuestas. Recursos: pizarra, medios audiovisuales, bibliografía.
Sesiones prácticas de laboratorio	Metodología: trabajo práctico en grupos de 2 personas (en general). Explicación inicial y discusión general de la práctica, trabajo colaborativo en cada grupo con la guía del profesor, gestión y buen uso del material, obtención de resultados, interpretación y exposición. Recursos: pizarra, medios audiovisuales, instrumentación y material de laboratorio (todo proporcionado por los profesores).
Tutorías y seminarios	Tutorías individuales y/o grupales sobre los contenidos teóricos y prácticos abordados en la asignatura.
Actividades no presenciales	Resolución de problemas y prácticas por aplicación de la teoría, búsqueda bibliográfica y trabajos en grupo.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone

a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Esta evaluación constará de una prueba de evaluación intermedia (PEI), una prueba final (PEF) y la evaluación de las prácticas de laboratorio (EL).

Evaluación final:

Esta evaluación consta de un examen final (PEF) que incluirá pruebas teóricas y prácticas.

Convocatoria extraordinaria

En la convocatoria extraordinaria, los estudiantes que no hayan superado la convocatoria ordinaria realizarán una prueba que incluirá cuestiones teóricas y resolución de problemas.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS **DE EVALUACIÓN**

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. El estudiante muestra capacidad e iniciativa a la hora de resolver problemas prácticos asociados al diseño de automatismos industriales.

CE2. El estudiante puede realizar un diseño completo de un automatismo eléctrico, neumático o programado a partir de las especificaciones de un determinado proceso de producción industrial.

CE3. El estudiante ha adquirido los conocimientos técnicos sobre las diferentes tecnologías para la realización de automatismos.

CE4. El estudiante es capaz de preparar la documentación técnica de un proyecto de automatización utilizando la simbología normalizada.

CE5. El estudiante es capaz de emplear las herramientas informáticas disponibles para el diseño asistido, la simulación y la programación de automatismos industriales.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de evaluación.

1. **Prueba de Evaluación Intermedia (PEI):** Consiste en la resolución de problemas prácticos de modelado, diseño, programación y cálculo de sistemas de automatización, así como en la demostración del conocimiento de las características técnicas de los mismos.

2. **Prácticas del Laboratorio/Entregables (EL):** Consisten en el diseño, programación y prueba de partes o de la totalidad de los automatismos industriales estudiados, a partir de unas especificaciones funcionales y empleando herramientas informáticas de diseño asistido, simulación y programación de automatismos. El estudiantado generará y entregará para su calificación la documentación (cálculos, planos, programas, resultado de las pruebas, etc.) asociada a cada una de las partes del desarrollo de cada automatismo industrial.

3. **Prueba de Evaluación Final (PEF):** Consiste en la resolución de problemas prácticos de modelado, diseño, programación y cálculo de sistemas de automatización, con un enfoque global, así como en la demostración del conocimiento de las características técnicas de los mismos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2-TR5, TR9, TRU1-TRU5, CEI7, CEI8, CEI11	RACA1-RACA4	CE1-CE4	PEI	40%
TR2-TR5, TR9, TRU1-TRU5, CEI7-CEI9, CEI11	RACA1-RACA8	CE1-CE4	PEF	40%
TR2-TR5, TR9, TRU1-TRU5, CEI7-CEI9, CEI11	RAAC1-RAAC8	CE1-CE5	EL	20%

Los estudiantes que realicen un número de pruebas cuyo peso ponderado en la calificación total de la asignatura no alcance su 50%, serán considerados como **No Presentados.**

Se considerará que el/la estudiante ha superado esta evaluación si su nota total ponderada supera los 5 puntos sobre 10.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2-TR5, TR9, TRU1-TRU5, CEI7-CEI9, CEI11	RAAC1-RAAC8	CE1-CE4	PEF	100%

Los estudiantes que no realicen la PEF serán considerados como**No Presentados.**

Se considerará que el/la estudiante ha superado esta evaluación si su nota en la PEF los 5 puntos sobre 10.

Convocatoria extraordinaria

En la convocatoria **extraordinaria** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2-TR5, TR9, TRU1-TRU5, CEI7-CEI9, CEI11	RAAC1-RAAC8	CE1-CE4	PEF	100%

Los estudiantes que no realicen la PEF serán considerados como**No Presentados.**

Se considerará que el/la estudiante ha superado esta evaluación si su nota en la PEF los 5 puntos sobre 10.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Material docente preparado por el profesorado para la asignatura, que será proporcionada a los estudiantes a través de la plataforma *e-learning* de la Universidad de Alcalá.
- P. Ubieto Artur y P. Ibañez Carabantes. *Diseño básico de automatismos eléctricos*. 4ª edición. Paraninfo, 1999.
- A. Serrano Nicolás. *Neumática*. Paraninfo, 1996.
- Karl-Heinz John y Michael Tiegelkamp. *IEC 61131-3: Programming Industrial Automation Systems*. Springer, 2010.

6.2. Bibliografía complementaria

- Germán Santamaría y Agustín Castejón. *Manual de automatización eléctrica*. Arco/Libro S.A., 1985.
- Vicente Lladonosa. *Arranque de motores mediante contactores (Partes I a VI)*. Marcombo, 1988.
- Salvador Villar Moyo. *Automatización electroneumática*. Akal, 1999.
- W. Deppert y K. Stoll. *Dispositivos neumáticos. Introducción y fundamentos*. Marcombo, 1991.
- Pedro Romera, J. Antonio Lorite y Sebastián Montoro.*Automatización. Problemas resueltos con autómatas programables*. Paraninfo, 1994.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.